

修士論文

物体追跡導入による

リアルタイム・ゼロショットセグメンテーション

— 自律走行モビリティにおける認識・判断タスクへの応用 —

Real-time Zero-shot Segmentation through Object Tracking

— Application to Perception and Decision-making Tasks in Autonomous Mobility —

2025 年 10 月 18 日 提出

指導教員 林原 靖男 教授

千葉工業大学 先進工学研究科 未来ロボティクス専攻

24S1036 馬場琉生



# 概要

## 物体追跡導入による リアルタイム・ゼロショットセグメンテーション — 自律走行モビリティにおける認識・判断タスクへの応用 —

キーワード:

# abstract

Real-time Zero-shot Segmentation through Object Tracking  
— Application to Perception and Decision-making Tasks in Autonomous Mobilit —

keywords:

# 目次

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>第 1 章</b> | <b>緒言</b>              | <b>1</b> |
| 1.1          | 背景 . . . . .           | 1        |
| 1.1.1        | RoboCup . . . . .      | 1        |
| <b>第 2 章</b> | <b>関連研究</b>            | <b>2</b> |
| 2.1          | 背景 . . . . .           | 2        |
| 2.1.1        | RoboCup . . . . .      | 2        |
| <b>第 3 章</b> | <b>提案手法</b>            | <b>3</b> |
| 3.1          | 背景 . . . . .           | 3        |
| 3.1.1        | RoboCup . . . . .      | 3        |
| <b>第 4 章</b> | <b>システム構成</b>          | <b>4</b> |
| 4.1          | 背景 . . . . .           | 4        |
| 4.1.1        | RoboCup . . . . .      | 4        |
| <b>第 5 章</b> | <b>提案手法の性能評価</b>       | <b>5</b> |
| 5.1          | 背景 . . . . .           | 5        |
| 5.1.1        | RoboCup . . . . .      | 5        |
| <b>第 6 章</b> | <b>AI-Formula への応用</b> | <b>6</b> |
| 6.1          | 背景 . . . . .           | 6        |
| 6.1.1        | RoboCup . . . . .      | 6        |

|              |                   |           |
|--------------|-------------------|-----------|
| <b>第 7 章</b> | <b>結言</b>         | <b>7</b>  |
| 7.1          | 背景 . . . . .      | 7         |
| 7.1.1        | RoboCup . . . . . | 7         |
| <b>参考文献</b>  |                   | <b>8</b>  |
| <b>付録</b>    |                   | <b>9</b>  |
| <b>謝辞</b>    |                   | <b>10</b> |

目次

1.1 Example . . . . . 1

2.1 Example . . . . . 2

3.1 Example . . . . . 3

4.1 Example . . . . . 4

5.1 Example . . . . . 5

6.1 Example . . . . . 6

7.1 Example . . . . . 7

# 表目次



# 第 1 章

## 緒言

### 1.1 背景

#### 1.1.1 RoboCup



Fig. 1.1 Example

etc...

## 第 2 章

# 関連研究

### 2.1 背景

#### 2.1.1 RoboCup



Fig. 2.1 Example

etc...

## 第 3 章

# 提案手法

### 3.1 背景

#### 3.1.1 RoboCup



Fig. 3.1 Example

etc...

## 第 4 章

# システム構成

### 4.1 背景

#### 4.1.1 RoboCup



Fig. 4.1 Example

etc...

## 第 5 章

# 提案手法の性能評価

### 5.1 背景

#### 5.1.1 RoboCup



Fig. 5.1 Example

etc...

## 第 6 章

# AI-Formula への応用

### 6.1 背景

#### 6.1.1 RoboCup



Fig. 6.1 Example

etc...

## 第 7 章

# 結言

### 7.1 背景

#### 7.1.1 RoboCup



Fig. 7.1 Example

etc...

## 参考文献

- [1] The robocup japanese regional committee — ロボカップとは. <https://www.robocup.or.jp/robocup/>. (Accessed on 12/29/2022).



# 付録

# 謝辞

本研究を進めるにあたり，1年に渡り，熱心にご指導を頂いた林原靖男教授に深く感謝いたします。

なぜこのコミットを見に来た？呪うぞ！

明日は球技大会（ソフトボール）です。

巷では，チェンソーマンのレゼ編が上映されています。